

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CY-703 (A) (GS)
B.Tech. VII Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Ethical Hacking
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are some common vulnerabilities found in Windows systems and Linux systems? Discuss. 7

विंडोज सिस्टम और लिनक्स सिस्टम में पाई जाने वाली कुछ सामान्य कमजोरियाँ क्या हैं? चर्चा करें।

b) How does NMAP perform host discovery and port scanning? Explain. 7

NMAP होस्ट डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग कैसे करता है? समझाइए।

2. a) What is Scanning? List and explain types of scanning performed. 7

स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग के प्रकारों की सूची बनाइए और समझाइए।

CY-703 (A) (GS)

PTO

- b) Discuss how ethical hackers can simulate multi-phased attacks to identify vulnerabilities and improve an organization's security posture. 7

चर्चा करें कि नैतिक हैकर्स कमजोरियों की पहचान करने और संगठन की सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए बहु-चरणीय हमलों का अनुकरण कैसे कर सकते हैं।

3. a) What is a controlled attack in cyber security, and why do businesses conduct them? 7

साइबर सुरक्षा में नियंत्रित हमला क्या है और व्यवसाय उन्हें क्यों संचालित करते हैं?

- b) How can businesses justify the costs of ethical hacking and penetration testing to stakeholders? 7

व्यवसाय हितधारकों के समक्ष नैतिक हैकिंग और पैनेट्रेशन परीक्षण की लागत को कैसे उचित ठहरा सकते हैं?

4. a) Explain the difference between WEP, WPA and WPA2/WPA3 security protocols. 7

WEP, WPA और WPA2/WPA3 सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच अंतर बताइए।

- b) Explain the difference between stateful and stateless firewalls. 7

स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल के बीच अंतर बताइए।

5. a) How can attackers evade IDS and IPS? List some common evasion techniques. 7

हमलावर IDS और IPS से कैसे बच सकते हैं? कुछ सामान्य बचने की तकनीकों की सूची बनाइए।

- b) How do ethical hackers use password crackers and rootkits during exploitation? What are the risks associated with these tools? 7
 एथिकल हैकर्स शोषण के दौरान पासवर्ड क्रैकर और रूटकिट्स का उपयोग कैसे करते हैं? इन उपकरणों से जुड़े जोखिम क्या हैं?
6. a) What is a DoS attack and how can it impact a network? Explain different types of DoS attacks and countermeasures. 7
 DoS हमला क्या है और यह नेटवर्क को कैसे प्रभावित कर सकता है? DoS हमलों के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रतिवादों के बारे में बताइए।
- b) What are the ethical and legal responsibilities of an ethical hacker? How should they maintain professional integrity while using hacking tools? 7
 एक नैतिक हैकर की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हैकिंग टूल का इस्तेमाल करते समय उन्हें पेशेवर ईमानदारी कैसे बनाए रखनी चाहिए?
7. a) Explain the legal, professional and ethical issues that ethical hackers may face while performing security assessments. Provide real-world examples. 7
 सुरक्षा आकलन करते समय नैतिक हैकर्स को जिन कानूनी, व्यावसायिक और नैतिक मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें समझाइए। वास्तविक दुनिया के उदाहरण दें।
- b) How do ethical hackers conduct Bluetooth and Mobile phone hacking? Discuss security measures to prevent mobile device exploitation. 7
 एथिकल हैकर ब्लूटूथ और मोबाइल फोन हैकिंग कैसे करते हैं? मोबाइल डिवाइस शोषण को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

8. Write short note:

4+5+5

- a) Cyber Kill Chain model
- b) OWASP vulnerabilities
- c) IDS/IPS impact network scanning

संक्षिप्त नोट लिखें।

अ) साइबर किल चेन मॉडल

ब) OWASP कमजोरियाँ

स) IDS/IPS इम्पैक्ट नेटवर्क स्कैनिंग
